## Investigação: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (código CVM 18627), exercício 2023, como era em 31/12/2024

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Saneamento, Serv. Água e Gás (origem: FCA); grupo: não financeira.
Códigos de negociação (FCA de 2023, versão 1, entregue em 02/05/2023): SAPR11 (Units, Bolsa, desde 22/11/2017); SAPR3 (Ações Ordinárias, Bolsa, desde 21/12/2016); SAPR4 (Ações Preferenciais, Bolsa, desde 21/12/2016).

## Documento usado

DFP de 2023, versão 1, entregue em 08/02/2024; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (08/02/2024).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=133929

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
Valor: −2,556 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 48 (n = 26)
Percentil no grupo e ano: 57 (n = 530)
Histórico da própria empresa: mediana −2,599; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −2,958 a −2,098; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
Valor: 1,046 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 84 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 61 (n = 599)
Histórico da própria empresa: mediana 1,026; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,775 a 1,322; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
Valor: 0,966 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 50 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 41 (n = 609)
Histórico da própria empresa: mediana 1,002; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,958 a 1,043; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
Valor: 1,003 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 53 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 53 (n = 610)
Histórico da própria empresa: mediana 0,990; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,989 a 0,992; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
Valor: 1,109 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 19 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 56 (n = 610)
Histórico da própria empresa: mediana 1,084; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 1,054 a 1,112; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 0,964 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 33 (n = 26)
Percentil no grupo e ano: 53 (n = 549)
Histórico da própria empresa: mediana 1,035; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,908 a 1,156; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 0,824 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 36 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 18 (n = 606)
Histórico da própria empresa: mediana 0,916; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,577 a 1,415; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,047 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 58 (n = 30)
Percentil no grupo e ano: 56 (n = 628)
Histórico da própria empresa: mediana −0,044; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,060 a −0,021; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,021 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 60 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 59 (n = 619)
Histórico da própria empresa: mediana 1,006; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,966 a 1,071; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 6,0 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 25,7 dias)
Percentil no setor e ano: 74 (n = 29)
Percentil no grupo e ano: 70 (n = 591)
Histórico da própria empresa: mediana −0,9 dias; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −4,5 dias a 3,8 dias; valor acima da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: −1,82 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 22 (n = 30)
Percentil no grupo e ano: 23 (n = 588)
Histórico da própria empresa: mediana 3,18 p.p.; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −1,45 p.p. a 8,99 p.p.; valor abaixo da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,050 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 58 (n = 30)
Percentil no grupo e ano: 56 (n = 627)
Histórico da própria empresa: mediana −0,045; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,063 a −0,023; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 2,858 (índice)
Componentes: X1 = 0,043; X2 = 0,187; X3 = 0,125; X4 = 1,076 (índices)
Percentil no setor e ano: 76 (n = 31)
Histórico da própria empresa: mediana 2,881; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 2,400 a 3,534; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 7/9 (9 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 1
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
- Variação do ROA (ΔROA): 1
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem (ΔLEVER): 1
- Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): 1
- Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 1
- Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2018, v1: 05/02/2019
- DFP 2018, v2: 21/02/2019
- DFP 2019, v1: 06/02/2020
- DFP 2020, v1: 11/02/2021
- DFP 2021, v1: 24/02/2022
- DFP 2022, v1: 16/02/2023
- FCA 2023, v1: 02/05/2023
- DFP 2023, v1: 08/02/2024

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)."
Auditor no FCA de 2021: BDO RCS Auditores Independentes SS.
Auditor no FCA de 2022: BDO RCS Auditores Independentes SS.
Auditor no FCA de 2023: BDO RCS Auditores Independentes SS.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2012: entrada de KPMG Auditores Independentes, sem saída de outra firma.
- 2012: BDO Trevisan Auditores Independentes -> Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.. A firma que saiu auditou 1 exercícios sociais consecutivos (2011 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2013: saída de KPMG Auditores Independentes, sem entrada de outra firma. O FCA não traz as datas necessárias para contar os exercícios da firma que saiu.
- 2017: Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. -> BDO RCS Auditores Independentes SS. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2012 a 2016), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7,

p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 39 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E). Gerado em 2026-11-10T19:41:40+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: ATIVO. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.